CH 79

EGVLA2 분석·시사점 — 시사점·문제점·논문 방향과 10/12~10/20 시도 타임라인

2026-10-20 · CH77(학습)·CH78(실기 전 단계)까지의 결과를 종합한 분석. 무엇을 말할 수 있고, 무엇이 막혀 있고, 논문을 어느 방향으로 쓸지, 그리고 시도와 정정의 시간순 기록.

갱신: 2026-10-28. 이 탭의 수치는 `docs/v5/egvla2_fm/*.json` 원본에서 생성. 체인 마지막 줄: 10-28 05:34 fullstage 종료(exit 0). 전 단계 E2E는 완료 후 같은 표로 갱신.

1. 어디까지 왔나

영역	상태	내용	다음
완료	오프라인 학습·평가	헤드 비교, 서브골, 이산/연속, 데이터량, 서빙 파라미터·학습 설정·보조 목표 ablation(200회 이상), 간극 지표 5종, 서보 라벨, E1/E1b	—
완료	실기 드라이런 분석(10/22)	유효 SYNC 16세션(저장 오류 3개 제외): 시작 회전 누락·부호·컨트롤러 환경·타깃 서보 부재·전처리 동등·순서 정렬	—
완료	서빙 수정	회전 상태, 부호 정정(+az=우회전), 크기 기반 정지 래치 끔, 타깃 서보 환경변수(기본 끔)	로봇 pull·재시작 확인 대기
완료	E2E 일반 비교(마지막 단계 LoRA)	같은 조건 3개 분할 비교 완료 — 결과는 아래	—
완료	E2E 일반 비교(전 단계 LoRA @384)	분할 3개 × 8에폭 종료(05:34). B2 3분할 평균 방향 오차 30.9°(기존 EGVLA2 19.6°에 미달). lopo_strong_right B2_lora_all_stages_384_8ep done	—
완료	월드 모델식 보조 헤드 (Δbbox·Δfeat) 1단계	6조건×3분할: 보조 과제는 학습되나 S 개선 없음(W0 −0.74° → −0.44~−1.06°), 방향 오차 +1~1.5° → 중단 기준 적용	—
완료	실기 페루프 비교(10/28, pos1)	JSON 108·H5 102 수신. 수동 성공 기록: A1 11/23, A2 14/20, A3 63/63(계획 외 블록, 순수 A3). **A3(servolabel1.0)를 현재 모델로 채택**	아래 §5 참고
대기	pos2·pos3 드라이런 10건	`ROS_action/dryrun_startpos/` 미수신. 서버 재부팅(10/27 14:27)으로 자동 반영 스크립트 소실 → 수동 확인 필요	수신 후 분석
부분 측정	실기 페루프 성공률	pos1 × 5 목표 위치만 조건당 약 20회(10/28). pos2·pos3 및 300회 설계는 미실시. EGVLA1 기준선 92.0%(276/300)	채택 모델로 확대 시 진행

2. 무엇이 확정이고 무엇이 가설·정정인가

구분	항목	근거
확정(측정)	서빙 전처리는 학습과 동일, bbox·특징·영상 순서 정렬 정상	서버 bbox와 재계산 bbox 일치, 오프셋 0 최선(40/42)
확정(측정)	학습의 53.7%가 제자리 회전으로 시작, 이 로봇 +az=우회전	데이터 분석 + 실기 회전 부호 관측
확정(측정)	하드웨어는 방향각·부호·throttle만 사용, 학습 속력 라벨은 스틱 크기에서 파생한 값	코드 + 300 에피소드 `joystick_speed_setting`=1.15
확정(측정)	현재 모델은 타깃 bbox 위치에 반응하지 않음(S ≈ −0.7°)	반사실 시험 + 실기 raw 방향이 cx와 무관(Spearman −0.07)
확정(측정)	서보 라벨·E1b로 타깃 반응을 만들 수 있으나 사람 방향 오차가 증가	S +3~+20°, 방향 오차 +9~+22° (3~4개 분할)
확정(측정)	마지막 단계 LoRA E2E는 기존 EGVLA2보다 낫지 않음	같은 조건 3개 분할: 방향 오차 27.8° vs 19.6°
확정(측정)	서보 라벨이 강할수록 실기 성공이 높음(같은 날·같은 설정 비교)	수동 성공 A1 48% < A2 70% < A3 100%(63/63). 실패 세션은 마지막 면적 0.5~0.7·소실 있음. 단 ASYNC·EMA 0.0·연속 블록 순서·A0 기준선 1회라는 한계
정정·철회	사람 방향 오차가 작은 모델이 실기에서도 좋다	A3는 오프라인 사람 방향 오차 +22°였지만 실기 성공 최고. 사람 방향 오차는 모델 선택 기준으로 부적절(사람 라벨이 서보형이 아니기 때문)
가설	실기 이탈의 원인이 서보 부재	10/28 실기에서 서보 라벨 강도와 성공이 함께 상승(근거 강화). 서버 서보 혼합(A1)은 효과 약함
가설	분포 이동(바닥·조명·접근 거리)의 영향	특징 코사인 차 0.004(작음), 효과 크기 미측정
가설	학습의 2프레임 명령 앞섬과 서빙의 정지 후 영상의 차이	정렬 점검으로 현상만 확인, 영향 미측정
가설	연속 구동(ASYNC)·속도 정렬(throttle 50)의 이득	계획·시뮬뿐, 실기 미시험
정정·철회	Gemini 세션의 E2E '2.82° vs 10.42°, 72.9% 급감, BBox 결측 100% 생존'	in-sample 값 대 근거 없는 상수. 대시보드·CH79·리포트 정정
정정·철회	대시보드 '실시간 학습 스트림/텔레메트리'	수식·난수로 만든 가짜 곡선. 제거, 실제 상태 파일 폴링으로 교체
정정·철회	E1b_tuned '프로덕션/챔피언'	실기 미배포·미검증, held-out 방향 오차 22~26°로 기준보다 큼. 후보로 정정
정정·철회	이전 분석: '바구니 색이 다르다', 'az 단위당 4배', '현재는 정지-이동'	각각 표시 오류(BGR 변환 누락)/하드웨어가 az 크기를 무시/ASYNC가 API 기본값 — 정정 완료

3. 지표 트레이드오프 — 타깃에 반응하게 만들수록 사람과 멀어진다

그래프 사람 방향 오차 vs 타깃 반응 S (3개 분할 평균, 속이 빈 점은 분할 집합이 달라 참고용)



※ 기준 = 현재 배포 모델. 목표 영역은 오른쪽이 아니라 위쪽-왼쪽(S 높고 방향 오차 낮음)이며 아직 비어 있다. 방향 오차 증가 ≤ 3° 목표는 어느 변형도 달성 못함

4. E2E 일반 비교 (같은 조건)

그래프 사람 방향 오차 — 기존 EGVLA2 vs E2E 계열



사람 방향 오차(°, 낮을수록 좋음). 같은 6프레임 간격 프레임·같은 분할·같은 라벨·같은 지표

※ B1은 같은 DaViT 특징의 고정(B0)보다 2~5° 낫지만 기존 융합 특징(A)에는 못 미침. A와 B의 특징 출처가 달라(융합 768 vs DaViT 풀링 1024) A 대 B0 격차에는 특징 차이가 섞임

표·비교 E2E 일반 비교 표 (3개 분할 평균)

조건(같은 데이터·분할·라벨·지표)	사람 방향 오차	S	회전 재현	가장자리 오차	실기 규칙 전문가 각오차
A 고정 융합 특징(기존 EGVLA2)	19.6°	-0.2°	0.23	21.8°	46°
B0 고정 DaViT 풀링 120ep	29.6°	-3.7°	0.04	37.9°	23°
B0 고정 DaViT 풀링 20ep	32.7°	-0.4°	0.00	45.7°	22°
B1 마지막 단계 LoRA(E2E) 20ep	27.7°	-6.3°	0.00	41.2°	31°

※ 전 단계 LoRA(384px)는 진행 중

표·비교 전 단계 LoRA @384 (완료된 부분)

분할	조건(384px)	방향 오차	S	회전 재현
fold0	B0_frozen_davit384_120ep	29.9°	-5.3°	0.14
fold0	B0_frozen_davit384_20ep	33.7°	+0.1°	0.00
fold0	B2_lora_all_stages_384_8ep	36.3°	-5.6°	0.00
lopo_center	B0_frozen_davit384_120ep	40.4°	-17.2°	0.00
lopo_center	B0_frozen_davit384_20ep	33.3°	-2.3°	0.00
lopo_center	B2_lora_all_stages_384_8ep	38.5°	-9.5°	0.00
lopo_strong_right	B0_frozen_davit384_120ep	29.2°	+0.5°	0.01
lopo_strong_right	B0_frozen_davit384_20ep	30.8°	+0.4°	0.00
lopo_strong_right	B2_lora_all_stages_384_8ep	17.7°	-0.7°	0.04

5. 실기 페루프 비교(10/28, pos1) — A3 채택

▦ 표·비교 **수동 성공 기록(`episode_log_snapshot.csv` 결과 열)과 H5 소실**

조건	체크포인트·설정	수동 성공	95% 구간	소실 발생(H5)
A1	기준 + 서버 서보 혼합 0.5	11/23 (48%)	29~67%	9/21
A2	servolabel0.5	14/20 (70%)	48~85%	3/20
A3	servolabel1.0	**63/63 (100%)**	94~100%	0/59
A0	기준	0/1	기준선 없음	—

※ 성공 정의는 수동 기록. A3 63회는 계획 밖에서 먼저 실행된 연속 블록. 구동 ASYNC·EMA 0.0이라 10/22와 비교 불가

▦ 표·비교 **성공·실패별 H5 마지막 프레임 bbox**

조건	결과	마지막 면적	소실 프레임(평균)	마지막 |cx−0.5|
A1	성공 11	0.23	0.1	0.20
A1	실패 10	0.68	2.1	0.13
A2	성공 14	0.22	0.0	0.18
A2	실패 6	0.48	0.8	0.22
A3	성공 59(H5 보유)	0.26	0.0	—

※ 실패의 표식은 마지막 cx가 아니라 큰 마지막 면적(타깃 과접근)과 소실. 성공은 면적 0.22~0.24에서 정지

▦ 표·비교 **목표 위치별 성공/전체**

목표 위치	A1	A2	A3
strong_left	2/3	4/4	11/11
weak_left	2/4	4/4	13/13
center	1/5	4/4	11/11
weak_right	2/4	1/4	12/12
strong_right	3/4	1/4	12/12

※ A1은 중앙 1/5, A2는 오른쪽 위치 1/4가 약점. A3는 실패 없음

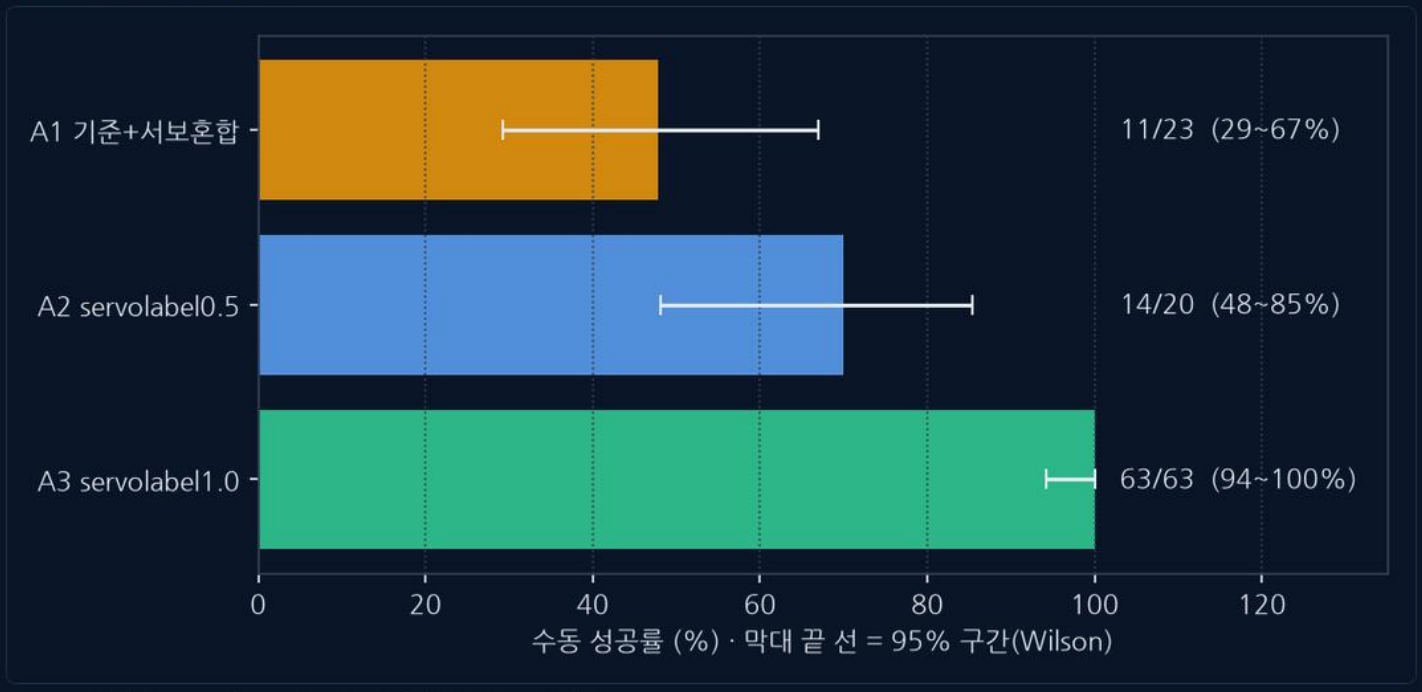
5-2. A3 확정 근거 보강 — 평가 코스와 그림(10/28 실기 63회)

▦ 표·비교 **평가 코스: 어느 단계가 무엇을 가렸나**

단계	측정	A3에 대해 알려준 것	한계
① 오프라인 방향 오차	같은 분할·라벨에서 사람 방향과의 차이	A3는 기준보다 +22° 나쁨 → **선택 기준으로 부적합**(철회)	사람 조작이 정답이라는 가정
② 반사실 민감도 S	타깃 cx를 ±0.2 움겼을 때 행동 변화	서보 라벨 강도가 높을수록 S 상승(타깃 추종)	오프라인 지표
③ 구조 비교(E2E·월드모델)	같은 조건 3분할 비교	대체안 어느 것도 기존 융합 특징 방식을 이기지 못함	E2E는 저예산 변형만 시험
④ 실기 페루프(10/28 pos1)	수동 성공 판정 + H5 bbox 교차 확인	A3 63/63, A1·A2 실패 표식 없음	ASYNC·EMA 0.0, 연속 블록, pos1만

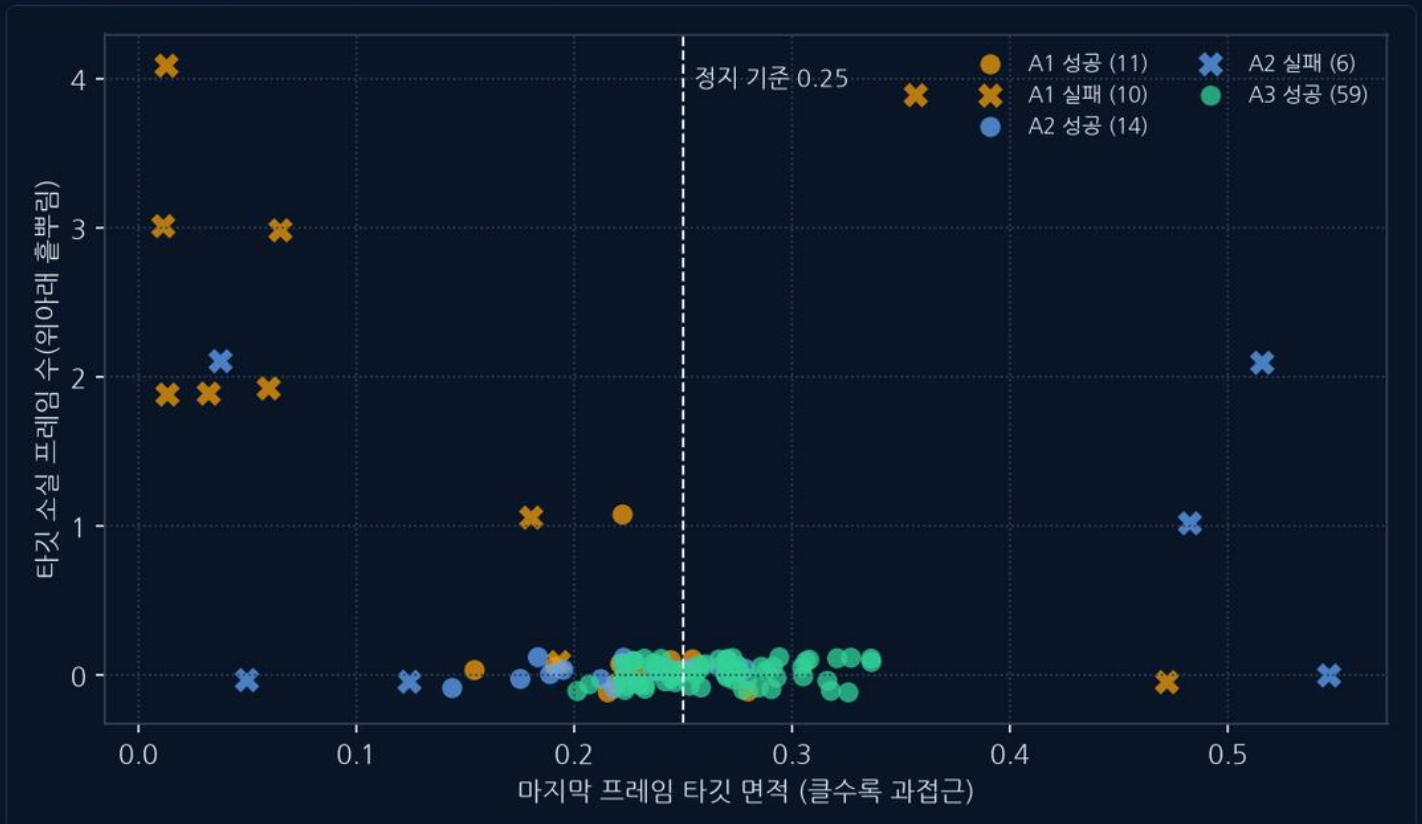
※ 오프라인 단계는 후보를 거르는 데 썼고, 선택은 실기 페루프 결과로 했다. 오프라인 사람 방향 오차는 A3에서 오히려 나빴다(+22°)

실제 데이터 **성공률과 95% 구간**



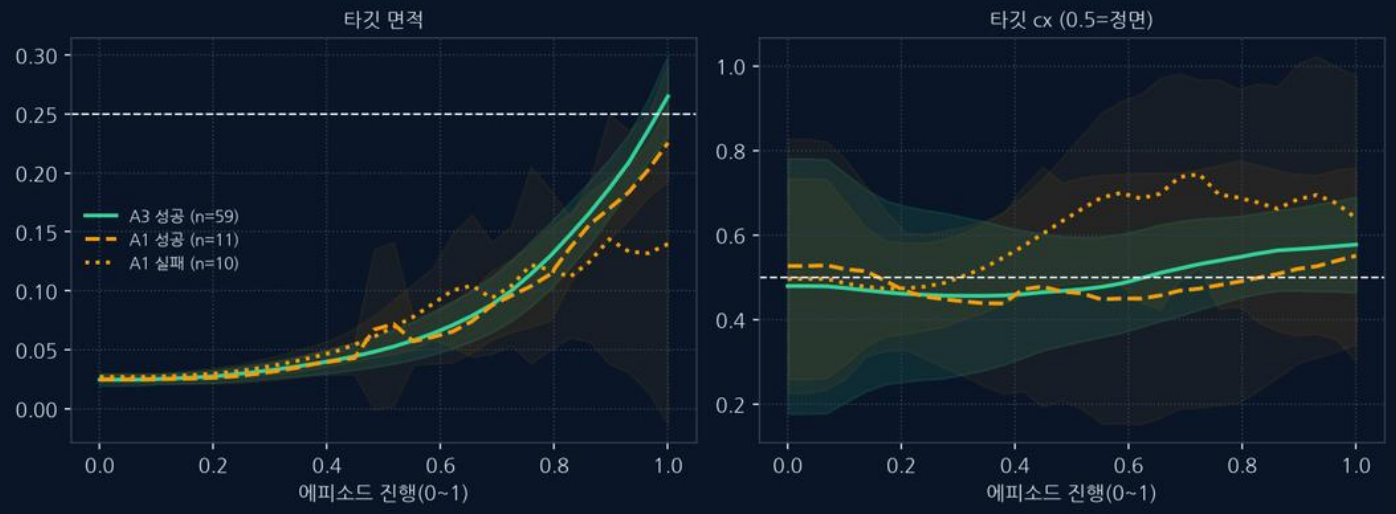
A3는 순수 63/63(구간 94~100%). A1·A2와 구간이 거의 겹치지 않는다. 수동 판정이 기준

실제 데이터 **마지막 프레임 bbox 분포 — 수동 판정과 무관한 H5 지표**



A1·A2 실패(X)는 마지막 면적이 매우 작거나(타깃 소실) 0.45 이상(과접근)으로 흩어지고, A3(초록)는 59개 전부 면적 0.20~0.34, 소실 0. 한계: 실패 표식은 A1·A2에서 도출했으므로 A3에 다른 유형의 실패가 있었다면 이 그림으로는 못 본다

실제 데이터 **시간에 따른 타깃 bbox 궤적**



A3는 면적이 0.25 정지 기준을 향해 매끈하게 커진다. A1 실패는 후반에 면적이 줄어들고(타깃을 놓침) cx가 오른쪽으로 치우친다. 띠는 ±1 표준편차

실제 데이터 **실제 영상 프레임(시작·중간·마지막, 빨간 상자 = bbox)**

A3 성공 153227 · 시작 (면적 0.02)



A3 성공 153227 · 중간 (면적 0.04)



A3 성공 153227 · 마지막 (면적 0.22)



A3 성공 191515 · 시작 (면적 0.03)



A3 성공 191515 · 중간 (면적 0.08)



A3 성공 191515 · 마지막 (면적 0.32)



A1 실패 161306 · 시작 (면적 0.03)



A1 실패 161306 · 중간 (면적 0.28)



A1 실패 161306 · 마지막 (면적 1.00)



A1 실패 162138 · 시작 (면적 0.03)



A1 실패 162138 · 중간 (면적 0.10)



A1 실패 162138 · 마지막 (면적 1.00)



위 2줄 A3 성공: 바구니에 정면 접근 후 면적 0.22~0.32에서 정지. 아래 2줄 A1 실패: 한 건은 검은 판을 바구니로 잡았다가 벽으로 진행, 다른 한 건은 바구니를 지나쳐 벽만 보임. 각 유형 2건 예시이며 전체를 대표한다고 주장하지 않음(전체 통계는 위 산점도)

6. 로봇 쪽 상태

항목	상태	비고
페루프 비교 전달 문서	작성·푸시	`HANDOFF_20261027_ROBOT_MODEL_ARMS.md` (체크포인트 5종 sha 대조 완료, E2E 제외)
회전·서보 서버 코드	푸시	inference-integration ≥ f280b33f. 로봇의 pull·재시작 확인은 회신 대기
물리 보정·로깅 보강 요청	작성·푸시	`HANDOFF_20261023_ROBOT_PHYSICAL_CALIBRATION.md`, `..._LOGGING_and_followup.md`
새 실기 데이터	수신	10/28 JSON 65·H5 62(`ROS_action/dryrun_closedloop_20261028/`). H5 3개는 로봇 쪽에서 저장 후 유실(원인 불명), JSON은 보존
10/28 계획 이탈	주의	구동 ASYNC(합의 SYNC)·EMA 0.0(합의 0.5)·조건별 연속 블록·A0 1회뿐·A3 63회+겸용 1회가 계획 밖에서 실행됨

7. 결정과 다음 단계

결정	권장	이유
현재 모델	**A3(servolabel1.0) 채택**(사용자 결정 10/28). 추가 반복 검증은 생략	수동 성공 63/63, 소실 0/59. 한계: ASYNC·EMA 0.0, 연속 블록, 기준선 부재
후속	pos2·pos3 일반화, SYNC 구동·속도 정렬은 필요 시 별도 축	채택 후 확장 시험
E2E 방향	전 단계까지 완료: 기존 방식(고정 융합 특징) 유지	E2E 이득 없음(3분할 평균 B2 30.9° 대 A 19.6°), 원인은 미확정(특징 경로 차이, R0 점검 계획 대기)
속도 정렬(throttle 50) 시험	서보 조건 결과 후 별도 축	한 번에 하나만 변경
교수님 보고 문구	실기 성공률 미측정·E2E 정정 명시	과대 보고 방지